



2022 | Οκτώβριος | Φάση 1 | Διαγωνίσματα Προετοιμασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ' Γενικού Λυκείου

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 | Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1- 6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λαθασμένη.

1. Το διάγραμμα ροής (flow chart) είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της δομής ενός προβλήματος.
2. Κάθε μεταβλητή παίρνει τιμή μόνο με την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ.
3. Βασική εντολή του δομημένου προγραμματισμού είναι η εντολή GOTO.
4. Η ομάδα εντολών που περιέχεται σε μια δομή επιλογής μπορεί να μην εκτελεστεί.
5. Στον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά, ο πολλαπλασιασμός επί δύο υλοποιείται με ολίσθηση των δυαδικών ψηφίων του αριθμού προς τα αριστερά, ενώ η ακέραια διαίρεση διά δύο υλοποιείται με ολίσθηση των δυαδικών ψηφίων του αριθμού προς τα δεξιά.
6. Ο μεταγλωττιστής δέχεται στην είσοδο ένα πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα μηχανής.

Μονάδες 12

A2. α. Να δώσετε τον ορισμό του όρου αλγόριθμος.

(μονάδες 4)

β. Τι είναι οι τελεστές;

Ποιες κατηγορίες τελεστών υποστηρίζονται από τη ΓΛΩΣΣΑ;

(μονάδες 4)

Μονάδες 8



A3. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: 0

ΑΡΧΗ

ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τη θέση κατάταξης της ομάδας'

ΔΙΑΒΑΣΕ 0

ΕΠΙΛΕΞΕ 0

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

ΓΡΑΨΕ 'Πρωταθλητής!!!'

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2, 3, 4

ΓΡΑΨΕ 'Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Κύπελλο'

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5..14

ΓΡΑΨΕ 'Παραμονή στην Κατηγορία'

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15, 16

ΓΡΑΨΕ 'Υποβιβασμός'

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ 'λάθος θέση κατάταξης'

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της εντολής AN.

Μονάδες 10



A4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου

ΔΙΑΒΑΣΕ N

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ N

ΓΙΑ j ΑΠΟ N ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

ΓΡΑΨΕ i, j

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ j

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ i

Να μετατραπεί σε ισοδύναμο:

α. με χρήση αποκλειστικά της εντολής ΟΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

(μονάδες 5)

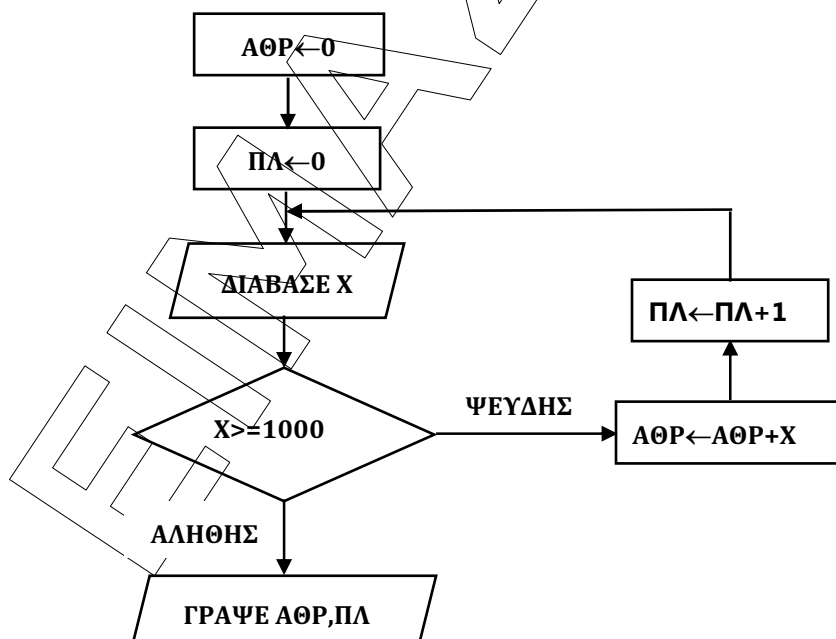
β. με χρήση αποκλειστικά της εντολής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

(μονάδες 5)

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα ροής:





2022 | Οκτώβριος | Φάση 1 | Διαγωνίσματα Προετοιμασίας

Να κωδικοποιήσετε το παραπάνω διάγραμμα σε αντίστοιχο τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο να εκτελεί ακριβώς την ίδια ακολουθία εντολών (βημάτων).

Μονάδες 10

- B2.** Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής περιλαμβάνει 40 μαθήματα. Κάθε φοιτητής για να πάρει Πτυχίο πρέπει να πάρει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε ένα από τα μαθήματα. Το παρακάτω ημιτελές Πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ διαβάζει τους βαθμούς καθενός από τους 80 φοιτητές του Τμήματος και εμφανίζει μήνυμα, για κάθε φοιτητή αν πήρε Πτυχίο, καθώς και αν πήρε πτυχίο τουλάχιστον ένας φοιτητής του Τμήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A5

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, μάθημα, βαθμός

..... (1): flag1, flag2

ΑΡΧΗ

flag1 ← (2)

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 80

flag2 ← (3)

μάθημα ← 1

ΟΣΟ μάθημα ≤ 40 ΚΑΙ (4) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΔΙΑΒΑΣΕ βαθμός

ΑΝ βαθμός (5) 5 ΤΟΤΕ

..... (6) ← ψευδής

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

..... (7)

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ (8) ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ "Πήρες Πτυχίο"

..... (9)

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ



ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ (10) ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ "Υπάρχει πτυχιούχος"

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ "Κανείς πτυχιούχος"

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (10) που αντιστοιχούν στα κενά του Προγράμματος και δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να επιτελεί τη λειτουργία που περιγράφεται.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Μια Εταιρεία Super Market θέλει να κάνει μια στατιστική μελέτη της ετήσιας λειτουργίας των καταστημάτων της (εισπράξεις, λειτουργικά έξοδα, κέρδη). Για το σκοπό αυτό, να γραφεί Πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδα 1

Γ2. Να ζητά και να διαβάζει τον αριθμό των καταστημάτων της Εταιρείας, εξασφαλίζοντας την έγκυρη εισαγωγή του – θετικός αριθμός.

Μονάδες 2

Γ3. Για κάθε κατάστημα:

α. Να διαβάζει τον κωδικό του και για κάθε έναν από τους 12 μήνες του έτους, τις μηνιαίες εισπράξεις και τα μηνιαία λειτουργικά έξοδα του καταστήματος.

(μονάδες 2)

β. Να υπολογίζει και να εμφανίζει την μέση μηνιαία είσπραξη του καταστήματος.

(μονάδες 3)



- γ. Να υπολογίζει και να εμφανίζει σε πόσους μήνες το κατάστημα εμφανίζει κέρδη.

(μονάδες 3)

Μονάδες 8

Γ4. Για την Εταιρεία:

- α. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τις συνολικές εισπράξεις της εταιρείας.

(μονάδες 2)

- β. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των καταστημάτων που εμφανίζουν κέρδη για ένα μήνα τουλάχιστον.

(μονάδες 3)

- γ. Να εμφανίζει τον κωδικό του καταστήματος με τα μικρότερα μηνιαία λειτουργικά έξοδα, καθώς και τον μήνα που τα εμφάνισε.

(Θεωρείστε ότι είναι μοναδικά).

(μονάδες 4)

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) κρατάει στοιχεία σχετικά με το ημερήσιο ύψος βροχής σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος κατά την Φθινοπωρινή και Χειμερινή περίοδο (2020 – 2021). Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

- Δ1.** Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

- Δ2.** Για κάθε πόλη να διαβάζει το όνομά της, και για κάθε μια από τις 181 ημέρες των 2 περιόδων, το ύψος της βροχής (σε χιλιοστά). Η διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων σταματά όταν δοθεί η απάντηση «ΟΧΙ» σε ερώτηση για την ύπαρξη άλλης πόλης.

Μονάδες 4



Δ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει:

1. Το μέσο ύψος βροχόπτωσης για κάθε πόλη.

Μονάδες 3

2. Το ποσοστό (%) των πόλεων που το μέσο ύψος βροχόπτωσης για κάθε πόλη ξεπέρασε τα 50 χιλιοστά.

Μονάδες 3

3. Το όνομα της πόλης με το μικρότερο συνολικό ύψος βροχής.

Μονάδες 3

4. Το μέγιστο αριθμό συνεχόμενων ημερών βροχής που σημειώθηκε σε μια πόλη καθώς και το όνομα της πόλης αυτής.

Μονάδες 5

Σας ευχόμαστε Επτυχία!!!!!!